Relatório: Implementação e Análise de Grafos

Alunos: Arthur Bertoli Silva e Leonardo Rosa da Silva
Professor: Gilmario Barbosa dos Santos
Disciplina: Teoria dos Grafos

1. **Identificação da Tarefa**
   Implementação de um sistema em linguagem C que realiza a carga primária de um grafo a partir de um arquivo de dados, representá-lo via lista de adjacências e extrair propriedades topológicas.

2. **Explicação Conceitual sobre a Solução**
   A solução é para ser eficiente em termos de memória e tempo de execução, seguindo o fluxo:
   2.1. **Entrada:** O sistema recebe um arquivo (teste2.csv) contendo uma lista de arestas. Cada linha possui dois inteiros representando a conexão entre o vértice u e o vértice v.
   2.2. **Processo:**
   2.2.1. **Representação:** Foi utilizada uma lista de adjacências implementada com ponteiros e structs, permitindo o armazenamento dinâmico de vizinhos.
   2.2.2. **Carga e Verificação:** Durante a leitura do arquivo, o código incrementa o contador de graus de cada vértice e verifica a existência de laços ou arestas múltiplas para classificar o grafo.
   2.2.3. **Algoritmo de Conectividade:** Para identificar os componente conexos, aplicou-se a busca em profundidade. O algoritmo percorre todos os vértices e para cada um ainda não visitado inicia uma nova busca que contabiliza o tamanho daquele componente específico.
   2.3. **Saída:** O sistema exibe no console o grau max e min, a classificação e o detalhamento da distribuição dos componentes conexos.

3. **Instruções sobre a Compilação**

   3.1. **Requisitos do Ambiente**

   - Sistema Operacional: Windows, Linux ou macOS
   - Compilador: GCC (GNU Compiler Collection)

- Arquivo de entrada: teste2.csv deve estar no mesmo diretório do executável

3.2. **Passos de Compilação**

No Linux / macOS (Terminal):

- gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c99 main.c -o analise_grafo
- ./analise_grafo

No Windows:

- gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c99 main.c -o analise_grafo.exe
- analise_grafo.exe

3.3. **Possíveis Erros e Soluções**

Erro	Causa Provável	Solução
teste2.csv não encontrado	Arquivo ausente	Colocar o arquivo no mesmo diretório
Segmentation Fault	Vértice maior que MAX_VERTICES	Aumentar MAX_VERTICES (atualmente 10000)
Erros de compilação	Versão antiga do GCC	Atualizar o compilador ou usar -std=c99

4. **Descrição/Análise dos Resultados**

4.1. **Análise de Graus:** Grau máximo 3 e grau mínimo 0. A presença de grau 0 confirma que existem vértices que não possuem conexões ativas no arquivo de entrada.

4.2. **Classificação:** O grafo foi identificado como grafo simples, indicando ausência de laços e arestas múltiplas na base teste2.

4.3. **Conectividades:**

4.3.1. Componente 1: 250 vértices.

4.3.2. Componente 2: 499 vértices.

4.3.3. Componente 3: 250 vértices

4.4. Conclusão: A soma total de 999 vértices ativos demonstra que o algoritmo foi capaz de isolar as diferentes subestruturas do grafo, cumprindo o requisito de determinar a distribuição e o tamanho de cada componente.